UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

APRENDIZADO DE MÁQUINA - RELATÓRIO DA SEXTA AULA

Nome: Gabriel de Araújo Costa Gomes
Matrícula: 2022102872

28 de novembro de 2024

Relatório da sexta aula de Aprendizado de Máquina

Aula 6
Avaliação de modelos / Bias e variância

28 de novembro de 2024

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Desenvolvimento e Metodologia **1**

2.1 Geração dos Dados 1

2.2 Modelos Avaliados 1

2.3 Resultados e Discussões 1

2.3.1 Métricas 1

2.3.2 Gráficos 2

3 Resposta as perguntas **3**

4 Conclusão **6**

5 Bibliografia **6**

1 Introdução

Neste relatório, apresentamos os resultados do exercício sobre o dilema bias-variância, com foco em diferentes complexidades de modelos de regressão.

2 Desenvolvimento e Metodologia

2.1 Geração dos Dados

Os dados foram gerados com a seguinte equação:

$$y = 10 + 2x + 3x^2 + \epsilon,$$

2.2 Modelos Avaliados

Os modelos treinados foram:

- Modelo Linear (grau 1);
- Modelo Polinomial de Grau 2;
- Modelo Polinomial de Grau 10.

2.3 Resultados e Discussões

2.3.1 Métricas

As métricas de desempenho foram calculadas para os conjuntos de treino e teste. Os resultados estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1: Resultados das métricas

Grau	MSE Treino	MSE Teste	R² Treino	R² Teste
1	1449.34	851.96	0.86	0.91
2	947.07	599.79	0.91	0.94
10	891.16	708.21	0.92	0.93

2.3.2 Gráficos

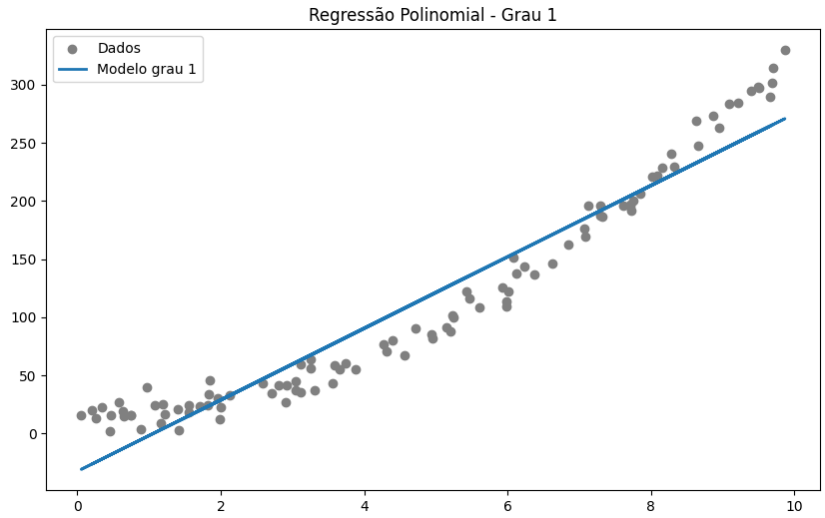

Figura 1: Regressão linear.

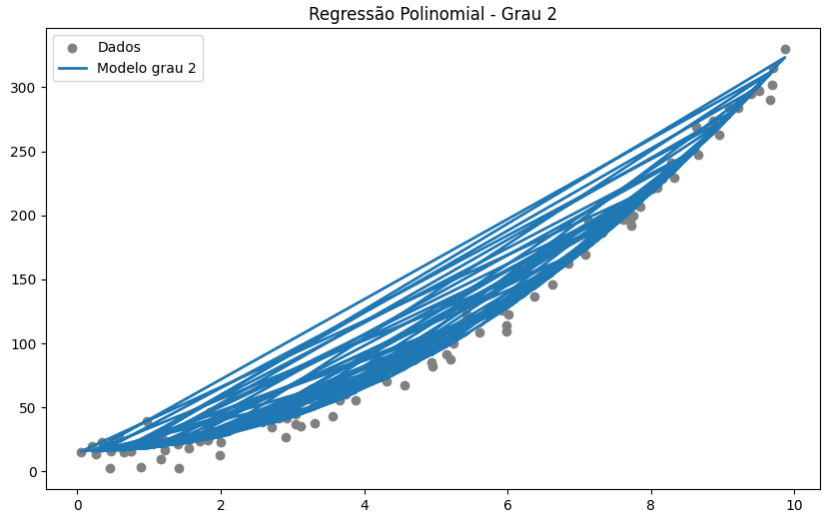

Figura 2: Regressão polinomial de grau 2.

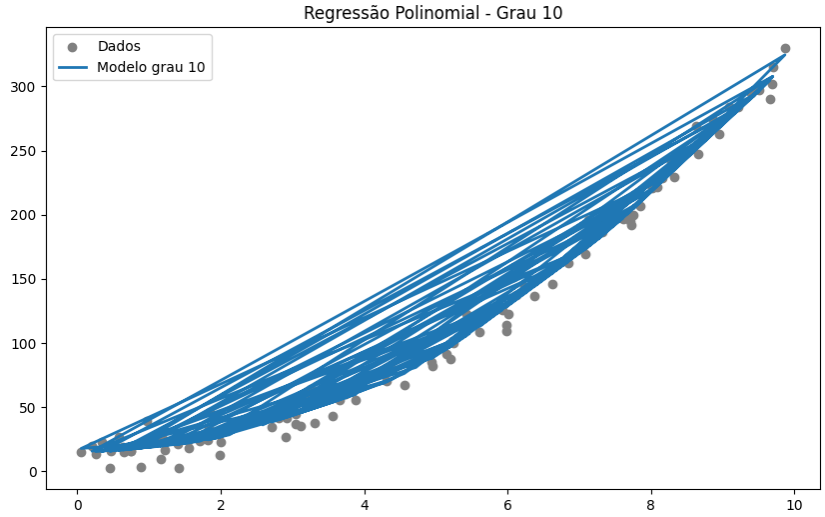

Figura 3: Regressão polinomial de grau 10.

3 Resposta as perguntas

- **Qual modelo apresentou erro alto em ambos os conjuntos (alto bias)?**
  O **modelo de grau 1** apresentou o maior erro médio quadrático (MSE) nos conjuntos de treino (672.42) e teste (549.97). Isso indica um **alto bias**, já que a capacidade do modelo é limitada e não captura a relação não-linear dos dados.

- **Qual modelo apresentou baixo erro no treino e alto erro no teste (alta variância)?**
  O **modelo de grau 10** apresentou **alta variância**. Embora tenha um MSE baixo no treino (77.04), o erro no teste (66.12) é maior do que o do modelo de grau 2, indicando que ele se ajusta bem aos dados de treino, mas sofre de overfitting.

- **Qual modelo tem o melhor desempenho geral?**
  O **modelo de grau 2** possui o melhor equilíbrio entre bias e variância, com MSEs de 81.47 no treino e 63.58 no teste. Ele captura a relação verdadeira dos dados sem overfitting, apresentando o melhor desempenho geral.

- **Como o aumento da complexidade do modelo impactou bias e variância?**
  Conforme a complexidade do modelo aumenta:

  - **Bias** diminui: Modelos mais complexos, como os de graus 2 e 10, capturam melhor a relação nos dados.
  - **Variância** aumenta: O modelo de grau 10 apresenta maior sensibilidade aos dados de treino, o que resulta em overfitting e menor generalização.

- **Por que o modelo de grau 10 teve um desempenho ruim no teste, mesmo que o treino fosse bom?**
  O modelo de grau 10 se ajusta demais aos dados de treino, incluindo o ruído. Isso causa overfitting, o que resulta em pior desempenho em dados não vistos, como os do conjunto de teste.

- **Aumentar o ruído gere alguma alteração nos resultados observados para os três modelos? Por quê?**
  Sim, aumentar o ruído nos dados:

  - **Modelo de grau 1**: Não será muito afetado, pois já apresenta alto bias e baixa capacidade de ajuste.
  - **Modelo de grau 2**: Pode ver um leve aumento no erro, mas tende a se manter estável devido ao equilíbrio entre bias e variância.
  - **Modelo de grau 10**: Será mais impactado, pois o overfitting aumentará, ajustando ainda mais o ruído nos dados.

- **Triplique o número de dados. O que isso causa nos resultados observados dos modelos?**
  Aumentar o tamanho do conjunto de dados geralmente melhora a generalização:

  - **Modelo de grau 1**: O MSE pode diminuir ligeiramente, mas o alto bias continuará limitando seu desempenho.

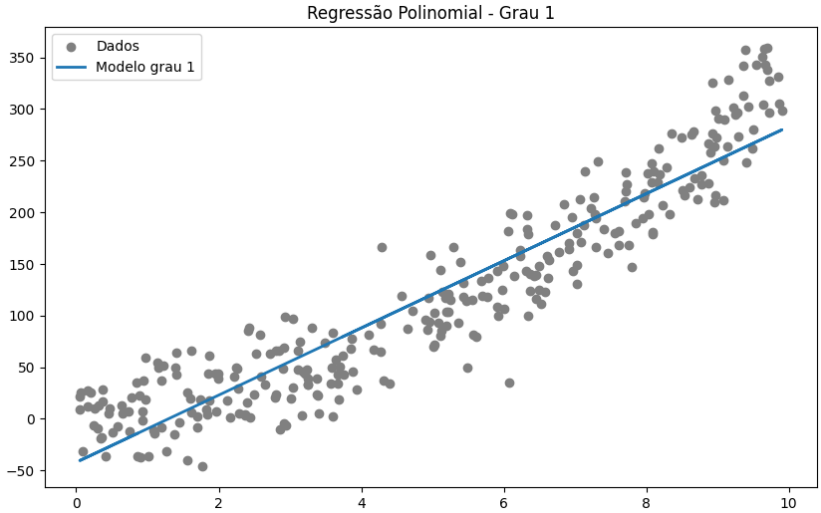

Figura 4: Regressão linear com dados triplicados.

– **Modelo de grau 2**: Beneficiará mais com dados adicionais, mantendo o equilíbrio entre bias e variância.

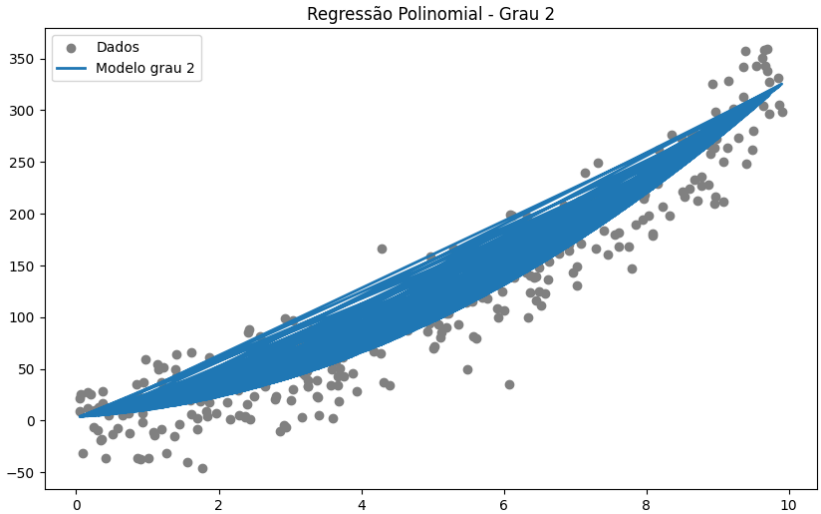

Figura 5: Regressão polinomial de grau 2 com dados triplicados.

– **Modelo de grau 10**: O overfitting pode ser reduzido, já que um conjunto maior ajuda a suavizar o impacto do ruído. No entanto, ainda terá

maior variância em comparação ao modelo de grau 2.

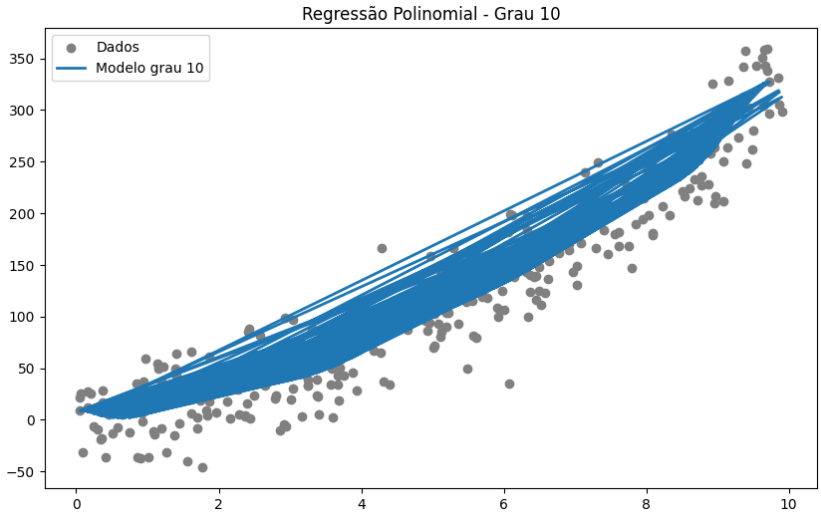

Figura 6: Regressão polinomial de grau 10 com dados triplicados.

4 Conclusão

O exercício permitiu observar que modelos mais simples, como o de grau 1, apresentam alto bias, não capturando adequadamente a relação subjacente dos dados; Modelos muito complexos, como o de grau 10, sofrem de alta variância, ajustando-se demais ao conjunto de treino e apresentando desempenho inferior no conjunto de teste. Observamos também que o modelo de grau 2 obteve o melhor equilíbrio entre bias e variância, demonstrando bom desempenho geral em ambos os conjuntos.

Esses resultados enfatizam a importância de encontrar a complexidade ideal de um modelo para garantir um bom equilíbrio entre capacidade de ajuste e generalização.

5 Bibliografia

Referências

[1] BENTLEY. J.L. ”*Murphy, Kevin P. Probabilistic Machine Learning: An*

introduction". MIT press, 2022.